الحرائق والانفجارات

تشكل المواد الكيميائية خطرًا كبيرًا في شكل حرائق وانفجارات. يمكن أن يؤدي احتراق جالون واحد من التولوين إلى تدمير مختبر كيميائي عادي في دقائق؛ وقد يُقتل الأشخاص الموجودون. وتكون العواقب المحتملة للحرائق والانفجارات في المصانع التجريبية وبيئات المصانع أكبر.

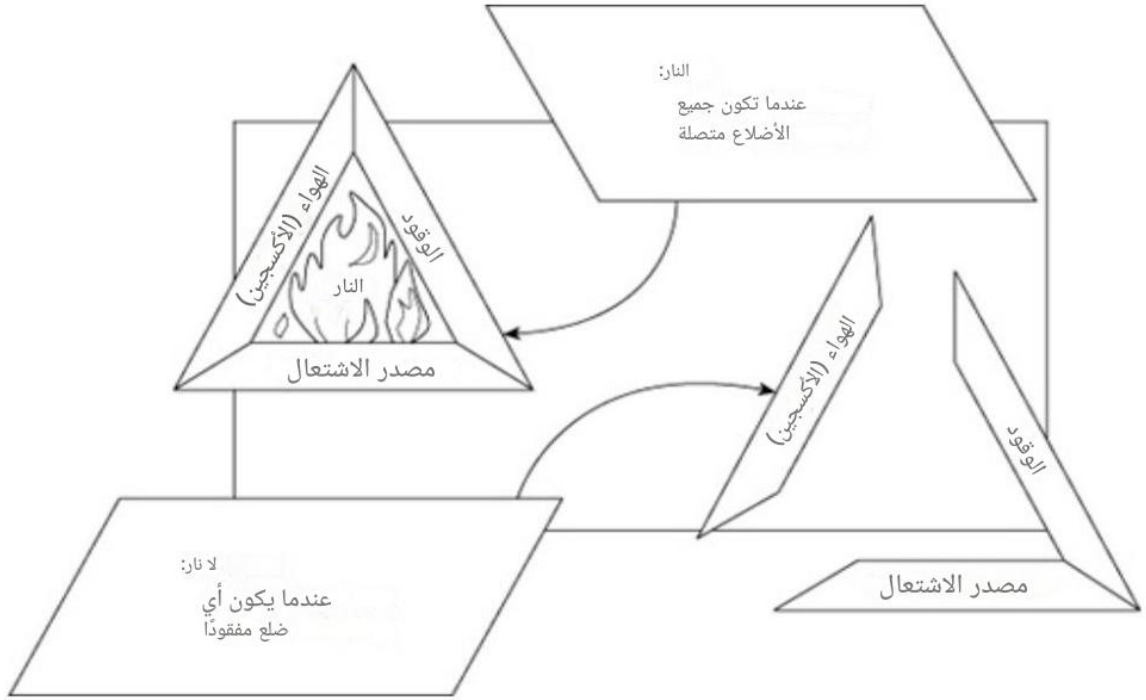
الحوادث الثلاثة الأكثر شيوعًا في المصانع الكيميائية هي الحرائق والانفجارات والتسريبات السامة، بهذا الترتيب (انظر الفصل 1). تُعد المذيبات العضوية المصدر الأكثر شيوعًا للحرائق والانفجارات في الصناعة الكيميائية.

خسائر مصانع المواد الكيميائية والهيدروكربونية الناتجة عن الحرائق والانفجارات كبيرة، حيث تُقدر الخسائر السنوية في الممتلكات في الولايات المتحدة بما يقرب من 300 مليون دولار (دولارات عام 1997).[1] كما أن الخسائر الإضافية في الأرواح وانقطاع الأعمال كبيرة أيضًا. ولمنع الحوادث الناتجة عن الحرائق والانفجارات، يجب أن يكون المهندسون على دراية بـ

- خصائص المواد المتعلقة بالحرائق والانفجارات،
- طبيعة عملية الحريق والانفجار، و
- إجراءات الحد من مخاطر الحرائق والانفجارات

مثلث النار

العناصر الأساسية للاحتراق هي الوقود، والمؤكسد، ومصدر الاشتعال. هذه العناصر موضحة في مثلث النار، كما هو موضح في الشكل 6-1.



الشكل 6-1. مثلث النار.

النار، أو الاحتراق، هي الأكسدة السريعة الطاردة للحرارة للوقود المشتعل. يمكن أن يكون الوقود في صورة صلبة أو سائلة أو بخارية، ولكن الوقود البخاري والسائل أسهل في الاشتعال بشكل عام. يحدث الاحتراق دائمًا في الحالة البخارية؛ تتبخر السوائل وتتحول المواد الصلبة إلى غازات

يتحلل إلى بخار قبل الاحتراق.

عندما يتوفر الوقود والمؤكسد ومصدر الاشتعال بالمستويات اللازمة، سيحدث الاحتراق. وهذا يعني أن الحريق لن يندلع إذا (1) لم يكن الوقود موجودًا أو لم يكن موجودًا بكميات كافية، (2) لم يكن المؤكسد موجودًا أو لم يكن موجودًا بكميات كافية، و(3) لم يكن مصدر الاشتعال قويًا بما يكفي لبدء الحريق.

من الأمثلة الشائعة على مكونات مثلث الحريق الثلاثة: الخشب والهواء وعود الثقاب؛ والبنزين والهواء والشرارة. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي تركيبات أخرى أقل وضوحًا من المواد الكيميائية إلى حرائق وانفجارات. أنواع الوقود والمؤكسدات ومصادر الاشتعال المختلفة الشائعة في الصناعة الكيميائية هي

الوقود

السوائل: البنزين، الأسيتون، الإيثر، البنتان

المواد الصلبة: البلاستيك، غبار الخشب، الألياف، جزيئات المعادن

الغازات: الأسيتيلين، البروبان، أول أكسيد الكربون، الهيدروجين

المؤكسدات

الغازات: الأكسجين، الفلور، الكلور

السوائل: بيروكسيد الهيدروجين، حمض النيتريك، حمض البيركلوريك

المواد الصلبة: بيروكسيدات المعادن، نتريت الأمونيوم

مصادر الاشتعال

الشرر، اللهب، الكهرباء الساكنة، الحرارة

الفرق الرئيسي بين الحرائق والانفجارات هو معدل إطلاق الطاقة. تطلق الحرائق الطاقة ببطء، بينما تطلق الانفجارات الطاقة بسرعة، عادةً في حدود أجزاء من الثانية. يمكن أن تنتج الحرائق أيضًا عن الانفجارات، ويمكن أن تنتج الانفجارات عن الحرائق.

يُعد إطار السيارة القياسي مثالًا جيدًا على كيفية تأثير معدل إطلاق الطاقة على عواقب الحادث. يحتوي الهواء المضغوط داخل الإطار على طاقة. إذا تم إطلاق الطاقة ببطء من خلال الفوهة، فسيتم تفريغ الإطار بشكل غير ضار. إذا تمزق الإطار فجأة وانطلقت كل الطاقة الموجودة داخل الإطار المضغوط بسرعة، فإن النتيجة هي انفجار خطير

بعض التعريفات الشائعة الاستخدام المتعلقة بالحرائق والانفجارات مذكورة

الاحتراق أو النار: الاحتراق أو النار هو تفاعل كيميائي تتحد فيه مادة مع مؤكسد وتطلق طاقة. يُستخدم جزء من الطاقة المنطلقة للحفاظ على التفاعل.

الاشتعال: قد يحدث اشتعال خليط قابل للاشتعال نتيجة ملامسة هذا الخليط لمصدر اشتعال ذي طاقة كافية، أو نتيجة وصول الغاز إلى درجة حرارة عالية بما يكفي لإشعاله تلقائيًا.

درجة حرارة الاشتعال الذاتي (AIT): هي درجة حرارة ثابتة تتوفر فوقها طاقة كافية في البيئة لتوفير مصدر اشتعال.

نقطة الوميض (FP): هي أدنى درجة حرارة يُطلق عندها السائل كمية كافية من البخار لتكوين خليط قابل للاشتعال مع الهواء. عند نقطة الوميض، يحترق البخار لفترة وجيزة فقط؛ حيث لا يتم إنتاج كمية كافية من البخار للحفاظ على الاحتراق.
تزداد نقطة الوميض عمومًا مع زيادة الضغط

تُستخدم عدة طرق تجريبية مختلفة لتحديد نقطة الوميض، وتُنتج كل طريقة قيمة مختلفة نوعًا ما. الطريقتان الأكثر شيوعًا هما طريقة الكأس المفتوحة وطريقة الكأس المغلقة، وذلك حسب التكوين الفيزيائي للأجهزة التجريبية. وتكون نقطة الوميض في طريقة الكأس المفتوحة أعلى ببضع درجات من نقطة الوميض في طريقة الكأس المغلقة.

نقطة الاشتعال: نقطة الاشتعال هي أدنى درجة حرارة يستمر عندها البخار فوق سائل في الاحتراق بمجرد اشتعاله؛ درجة حرارة نقطة الاشتعال أعلى من نقطة الوميض.

حدود القابلية للاشتعال: تشتعل مخاليط البخار والهواء وتحترق فقط ضمن نطاق محدد جيدًا من التركيبات. لن يحترق الخليط عندما يكون تركيبه أقل من الحد الأدنى للاشتعال (LFL)؛ الخليط فقير جدًا للاحتراق. كما أن الخليط غير قابل للاحتراق عندما يكون تركيبه غنيًا جدًا، أي عندما يكون أعلى من الحد الأعلى للاشتعال (UFL). يكون الخليط قابلًا للاشتعال فقط عندما يكون تركيبه بين LFL وUFL. الوحدات الشائعة الاستخدام هي النسبة المئوية لحجم الوقود (النسبة المئوية للوقود بالإضافة إلى الهواء).

يُستخدم الحد الأدنى للانفجار (LEL) والحد الأعلى للانفجار (UEL) بشكل متبادل مع LFL وUFL

الانفجار: الانفجار هو تمدد سريع للغازات ينتج عنه ضغط أو موجة صدمة سريعة الحركة. يمكن أن يكون التمدد ميكانيكيًا (عن طريق تمزق مفاجئ لوعاء مضغوط)، أو يمكن أن يكون نتيجة تفاعل كيميائي سريع. يحدث ضرر الانفجار بسبب الضغط أو موجة الصدمة.

الانفجار الميكانيكي: انفجار ناتج عن فشل مفاجئ لوعاء يحتوي على غاز غير متفاعل عالي الضغط.

الاحتراق البطيء: انفجار تتحرك فيه جبهة التفاعل بسرعة أقل من سرعة الصوت في الوسط غير المتفاعل

الانفجار: انفجار تتحرك فيه جبهة التفاعل بسرعة أكبر من سرعة الصوت في الوسط غير المتفاعل.

الانفجار المحصور: انفجار يحدث داخل وعاء أو مبنى. وهي الأكثر شيوعًا وعادة ما تؤدي إلى إصابة سكان المبنى وأضرار جسيمة.

الانفجار غير المحصور: تحدث الانفجارات غير المحصورة في العراء. هذا النوع من الانفجار عادة ما يكون نتيجة لتسرب غاز قابل للاشتعال. ينتشر الغاز ويختلط بالهواء حتى يلامس مصدر اشتعال. الانفجارات غير المحصورة أقل شيوعًا من الانفجارات المحصورة لأن المادة المتفجرة غالبًا ما تتخفف إلى ما دون حد الاشتعال الأدنى بسبب انتشار الرياح. هذه الانفجارات مدمرة لأن كميات كبيرة من الغاز ومساحات واسعة غالبًا ما تكون متورطة

انفجار بخار السائل المغلي المتمدد (BLEVE): يحدث انفجار بخار السائل المغلي المتمدد (BLEVE) إذا انفجر وعاء يحتوي على سائل عند درجة حرارة أعلى من نقطة غليانه عند الضغط الجوي. وينتج عن ذلك تبخر انفجاري لجزء كبير من محتويات الوعاء، وقد يتبعه احتراق أو انفجار للسحابة المتبخرة إذا كانت قابلة للاشتعال. يحدث هذا النوع من الانفجار عندما تسخن نار خارجية محتويات خزان يحتوي على مادة متطايرة. ومع ارتفاع درجة حرارة محتويات الخزان، يزداد ضغط بخار السائل داخل الخزان، وتقل السلامة الهيكلية للخزان بسبب التسخين. وإذا انفجر الخزان، يتبخر السائل الساخن بشكل انفجاري

انفجار الغبار: ينتج هذا الانفجار عن الاحتراق السريع للجسيمات الصلبة الدقيقة. تصبح العديد من المواد الصلبة (بما في ذلك المعادن الشائعة مثل الحديد والألومنيوم) قابلة للاشتعال عند تحويلها إلى مسحوق ناعم.

موجة الصدمة: موجة ضغط مفاجئة تتحرك عبر غاز. تتبع موجة الصدمة في الهواء الطلق رياح قوية؛ ويطلق على مزيج موجة الصدمة والرياح اسم موجة الانفجار. يكون ارتفاع الضغط في موجة الصدمة سريعًا جدًا لدرجة أن العملية تكون في الغالب كظيمة.

الضغط الزائد: الضغط الواقع على جسم نتيجة لموجة صدمة مؤثرة

يعتمد سلوك الانفجار على عدد كبير من المعايير. يوضح الجدول 6-6 ملخصًا لأهم هذه المعايير.

الجدول 6-6: المعايير التي تؤثر بشكل كبير على سلوك الانفجارات

درجة الحرارة المحيطة
الضغط المحيط
تركيب المادة المتفجرة
الخصائص الفيزيائية للمادة المتفجرة
طبيعة مصدر الاشتعال: النوع، والطاقة، والمدة
هندسة المحيط: محصور أو غير محصور
كمية المادة القابلة للاحتراق
اضطراب المادة القابلة للاحتراق
الوقت قبل الاشتعال
معدل إطلاق المادة القابلة للاحتراق

يصعب تحديد خصائص سلوك الانفجار. وقد تم اتباع العديد من المناهج لحل هذه المشكلة، بما في ذلك الدراسات النظرية وشبه التجريبية والتجريبية. وعلى الرغم من هذه الجهود، لا يزال سلوك الانفجار غير مفهوم تمامًا. لذلك، يجب على المهندسين الممارسين استخدام النتائج المستنبطة بحذر وتوفير هامش أمان مناسب في جميع التصاميم

انفجارات سحابة البخار

تُعد انفجارات سحابة البخار (VCEs) أخطر الانفجارات وأكثرها تدميراً في الصناعات الكيميائية. تحدث هذه الانفجارات في سلسلة من الخطوات:

1. إطلاق مفاجئ لكمية كبيرة من البخار القابل للاشتعال (يحدث هذا عادةً عند تمزق وعاء يحتوي على سائل شديد التسخين والضغط)،
2. انتشار البخار في جميع أنحاء موقع المصنع مع اختلاطه بالهواء، و
3. اشتعال سحابة البخار الناتجة.

يُعد حادث فليكسبره، إنجلترا، مثالاً كلاسيكياً على انفجار سحابة البخار. أدى عطل مفاجئ في خط سيكلوهكسان قطره 20 بوصة بين المفاعلات إلى تبخر ما يُقدر بنحو 30 طنًا من السيكلوهكسان. انتشرت سحابة البخار في جميع أنحاء موقع المصنع واشتعلت بواسطة مصدر مجهول بعد 45 ثانية من الإطلاق. سُوّي موقع المصنع بالكامل بالأرض وقُتل 28 شخصًا

انفجارات البخار المتمدد للسوائل المغلي

يُعد انفجار البخار المتمدد للسوائل المغلي (BLEVE، ويُنطق بـ "بلي-في") نوعًا خاصًا من الحوادث التي يمكن أن تُطلق كميات كبيرة من المواد. إذا كانت المواد قابلة للاشتعال، فقد ينتج عن ذلك انفجار بخاري متمدد؛ وإذا كانت سامة، فقد تتعرض مساحة كبيرة للمواد السامة. في كلتا الحالتين، يمكن أن تؤدي الطاقة المنبعثة من عملية BLEVE نفسها إلى أضرار جسيمة.

يحدث انفجار البخار المتمدد للسوائل المغلي عندما ينفجر خزان يحتوي على سائل فوق نقطة غليانه عند الضغط الجوي، مما يؤدي إلى تبخر انفجاري لجزء كبير من محتويات الخزان